Diagnóstico de Sistemas de Información

Avance del proyecto: Biblioteca

Integrantes: Iván Mansilla, Ayrton Morrison

Diseño de Sistemas de Información

Octubre 2026

Contenido

Descripción de la empresa

Levantamiento de información

Elementos identificados

Diagramas de flujo de datos

Hallazgos y próximos pasos

Propuesta de solución

Descripción de la organización

Biblioteca universitaria
Unidad de Gestión de Recursos Académicos

- Gestiona el recurso bibliográfico físico y digital de la universidad.
- Presta libros, espacios (logias, puestos de estudio) y equipos (notebooks, bicicletas, audífonos).
- Apoya a las carreras en acreditación y en la compra de bibliografía.
- Cumple un rol social: actividades abiertas a la comunidad.

Sistema principal

Horizont: catálogo MARC21 (Dewey/Cutter), ítems, usuarios, préstamos, multas y estados del ítem.

Apoyo informal

Planillas Excel y Drive para registro de ingreso, inventario, actas y libros digitalizados.

Levantamiento de información

1. Entrevista inicial

Plantilla de preguntas por servicio con el personal de la biblioteca.

2. Seguimiento

Preguntas de aclaración (16-10-2026): compras, carga de usuarios, multas, inventario y colecciones móviles.

3. Consolidación

Documento de levantamiento complementado, con correcciones y decisiones del equipo.

Resultado: base común para construir los DFD y los BPMN, con registro explícito de supuestos y pendientes.

Procesos identificados

Proceso	Propósito
Acreditación	Reportes estadísticos de uso para las carreras
Catalogación	Ingreso por donación o compra, catalogación y procesamiento técnico
Circulación	Préstamos, devoluciones, ingreso a sala, material digital y multas
Servicios comunitarios	Actividades propias, de terceros y mandatos institucionales
Inventario	Verificar existencia física y depurar perdidos
Descarte	Retirar material según reglamento (meta: 1.000 copias/año)
Colecciones móviles	Préstamo anual de libros a departamentos
Actualización usuarios	Carga masiva de usuarios y actualización de datos de usuarios

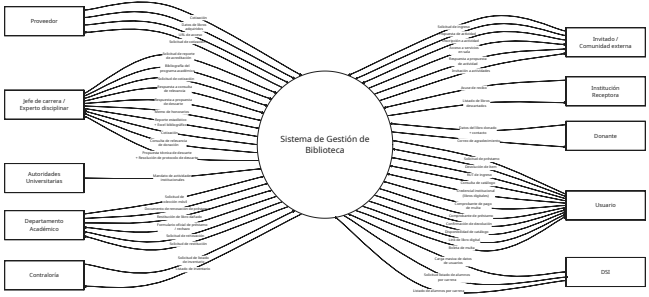
Entidades externas

- **Usuario** (estudiante, académico, funcionario)
- **Comunidad externa / Invitado**
- **Donante**
- **Jefe de carrera / Experto disciplinar**
- **Departamento académico**
- **Proveedor**
- **Institución receptora** (descarte)
- **Autoridades universitarias**
- **Contraloría**
- **DSI** (carga masiva de usuarios)

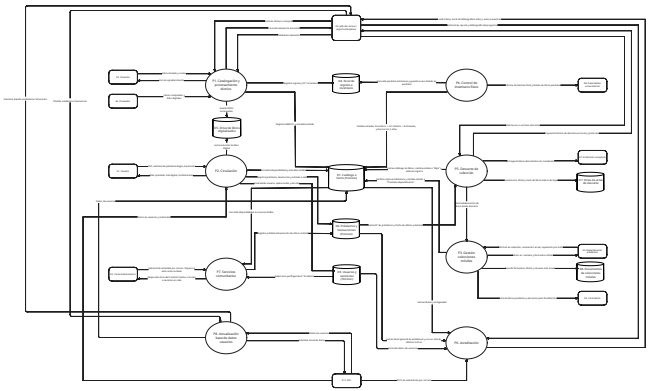
Almacenes de datos

ID	Almacén	Contenido
A1	Horizont	Catálogo, ítems, usuarios, préstamos, multas, estados
A2	Excel de registro de ingreso	Registro manual de cada libro ingresado
A3	Drive de libros digitalizados	Copias digitales (sin estadísticas de uso)
A4	Excel de inventario / perdidos	Resultado de cada inventario y perdidos acumulados
A5	Drive de actas de descarte	Actas con los libros dados de baja
A6	Listado de colecciones móviles	Libros prestados a departamentos y su ubicación

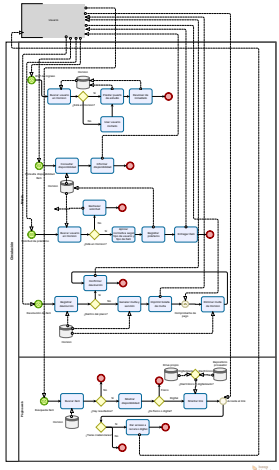
DFD nivel 0 — Diagrama de contexto



DFD nivel 1



BPMN de Circulación



Hallazgos preliminares

- **Reportes manuales:** acreditación y descarte dependen de filtrar Excel exportados de Horizont “al ojo”.
- **Doble registro:** el Excel de ingreso y Horizont no están relacionados.
- **Sin trazabilidad digital:** el Drive no entrega estadísticas de uso.
- **Comunicación informal:** solicitudes y respuestas por correo, sin formato.
- **Ubicación física:** Horizont no la guarda; errores en estantería.
- **Ingreso a sala lento:** se registra como préstamo y devolución inmediata.

Propuesta: NAS + BookOrbit

Qué se propone

Reemplazar el almacén digital en Google Drive por una infraestructura local compuesta por un **NAS** y la plataforma **BookOrbit**.

- Centraliza y respalda localmente la colección digital.
- Publica los documentos con acceso controlado mediante **SSO / OIDC** para cuentas institucionales.
- Vincula el catálogo **Horizont** con enlaces directos al lector digital.

Beneficios clave

- Estadísticas de uso para acreditación.
- Mejor experiencia de lectura para estudiantes y docentes.
- Mayor control sobre seguridad, acceso y soberanía tecnológica.